

Die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) ist eine relativ junge Sportart, die sich Ende der 1940er Jahre in der ehemaligen Sowjetunion entwickelte (Lissizkaja et al. 1985). Im Laufe der Entwicklung erfreute sich die Rhythmische Sportgymnastik zunehmender Beliebtheit, sodass 1963 die erste Weltmeisterschaft in Budapest ausgetragen werden konnte und die Sportart **1984** erstmals in das **olympische Programm** während der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles aufgenommen wurde. Seither etablierte sich diese junge Sportart als fester Bestandteil der Olympischen Sommerspiele (Lissizkaja et al. 1985, Schwabowski et al. 1992).

70.1 Charakteristika

Die Rhythmische Sportgymnastik, die ursprünglich als „Künstlerische Gymnastik“ bezeichnet wurde, wird unter dem Hallendach auf einer 12×12 m großen Gymnastikfläche nach Musik ausgetragen (Lissizkaja et al. 1985, Schwabowski et al. 1992, Lohrer et al. 2002). Dabei werden verschiedene Übungselemente aus **Tanz, Musik und Akrobatik** (bestehend aus Hüpfen, Springen, Gehen, Schwingen und Drehen) zusammen mit jeweils einem **Handgerät** (Ball, Seil, Band, Reifen und Keulen) kombiniert. Die Handgeräte werden in unterschiedlichsten Varianten geprellt, gerollt, gequillt, rotiert, geworfen und gefangen. Für eine Kürübung besteht ein Zeitlimit von 60–90 Sekunden (Lissizkaja et al. 1985, Schwabowski et al. 1992, Lohrer et al. 2002).

Die Sportart wird nur von **weiblichen Athleten** ausgeübt. Die Handgeräte werden alle 2 Jahre gewechselt. Neben den **Einzelgymnastinnen** gibt es den **Gruppenwettkampf** mit sechs Sportlerinnen.

Für eine Gruppenübung werden die Handgeräte gemischt (z. B. drei Keulen und drei Reifen). Auch hier findet ein turnusmäßiger Wechsel der Handgeräte statt. Die **Bewertung** sowohl für die Gruppen- als auch für die Einzelgymnastik ist gleich. Maximal können 30 Punkte erreicht werden. Dabei werden drei Hauptkategorien unterschieden: Maximal zehn Punkte werden für den technischen Wert, unter Berücksichtigung von verschiedenen Schwierigkeiten, vergeben. Ebenso zehn Punkte können für die künstlerische Darbietung, Musik, Choreografie, Übungskomposition und Originalität etc. und weitere zehn Punkte für die Ausführung der gesamten Übung erzielt werden. Bei Fehlern erfolgen entsprechende Abzüge (Lissizkaja et al. 1985, Lohrer et al. 2002).

70.2 Körperliche Voraussetzungen

Es bedarf einer Vielzahl von Begabungen, um eine erfolgreiche Gymnastin zu werden. Die Beweglichkeit von Wirbelsäule, Schulter-, Hüft- und Sprunggelenken gepaart mit einer sehr guten Koordinationsfähigkeit der Bewegungen sind sehr wichtige Grundvoraussetzungen (Lissizkaja et al. 1985, Schwabowski et al. 1992). Außerdem müssen die Übungen mit einem hohen Maß an Musikalität, Schnelligkeit und räumlicher Orientierung auf der Wettkampffläche durchgeführt werden. Statische Fehlstellungen (ausgeprägte Wirbelsäulenverformung, Varus- oder Valgusachse) sowie disproportionierter Körperbau und Übergewicht wirken sich ungünstig aus (Lissizkaja et al. 1985, Lohrer et al. 2002).

Tab. 70.1 Trainingsinhalte der Rhythmischen Sportgymnastik (Einzel und Gruppe)

- Förderung der Beweglichkeit und Gewandtheit
- Rhythmische Schulung
- Haltungsverbesserung
- Präventive Athletik
- Komplexe Choreografien

Tab. 70.2 Trainingsalter und -umfang der Rhythmischen Sportgymnastik^a

	Optimales Alter (Jahre)	Trainingsumfang (Stunden)
Lern-/Eintrittsalter	5–7	2–4/Woche (2 × Training)
Beginn Leistungstraining	8–9	6–15/Woche (3–5 × Training)
Höchstleistungs-training	12–25	15–42/Woche (5–6 × Training)

^a Nach Lissizkaja et al. 1985, Schwabowski et al. 1992, Lohrer et al. 2002.

70.3 Trainings- und Wettkampfvorbereitung

Das optimale **Eintrittsalter** liegt zwischen fünf und sieben Jahren. Mit einem Trainingsaufwand von 1–2 Stunden ca. zweimal pro Woche werden die ersten Grundlagen gelegt (➤ Tab. 70.1). Das **Leistungstraining** beginnt mit etwa acht Jahren im Umfang von drei bis fünf Trainingseinheiten pro Woche von jeweils 2–3 Stunden. Je nach Leistungsstärke kann dann mit 12 Jahren der Wechsel zum **Hochleistungstraining** vollzogen werden, wobei die oberste Altersgrenze bei ca. 25 Jahren liegt. Es wird nahezu täglich 3–7 Stunden trainiert, um die Übungen möglichst auf den Punkt und automatisiert turnen zu können (➤ Tab. 70.2). Vor jedem **Wettkampf** müssen sich die Gymnastinnen an die neue Umgebung (Licht, Hallenhöhe etc.) gewöhnen, sodass im Vorfeld meist über mehrere Tage gezielte Trainingseinheiten absolviert werden. Dabei werden mit einem engen Zeitplan die Trainingsflächen gewechselt, bis abschließend die Wettkampffläche erreicht wird. Bereits während des Trainings werden wichtige Eindrücke für den eigentlichen Wettkampf vermittelt.

70.4 Spezielle orthopädische Aspekte

In der Rhythmischen Sportgymnastik werden zu meist **chronische Überlastungsschäden** beobachtet. Akute Verletzungen im Training oder Wettkampf stellen eher eine Seltenheit dar. Im Mittelpunkt der chronischen Schäden stehen **Wirbelsäulenerkrankungen** und Beschwerden im Bereich der **unteren Extremität** (Hume et al. 1993, Schneyder et al. 1993, Congeni et al. 1997, Engelhardt et al. 1997, Hutchinson 1999, Tanchev et al. 2000, Hasler et al. 2002, Lohrer et al. 2002, Schmitt et al. 2002).

Bei jeglicher Form der Beschwerdesymptomatik sind stets das Wachstum und die Entwicklung der einzelnen Gymnastin zu berücksichtigen (Schwabowski et al. 1992).

70.4.1 Wirbelsäule

Spondylolyse und Spondylolisthese

Spondylolysen der Pars interarticularis und ein damit verbundenes Wirbelgleiten (Spondylolisthese) kommen bei ca. 5–7 % der Normalbevölkerung vor (Engelhardt et al. 1997, Schmitt et al. 2002). In der RSG kann dies aufgrund der häufigen Hyperextensions- und Rotationsbewegungen häufiger beobachtet werden. Biomechanische Untersuchungen lassen Rückschlüsse auf mögliche Ursachen für Gefügelockerungen im Bereich der Interartikularportion zu, denn Hyperextensionsbewegungen führen zu einer hohen Scherbelastung auf die Pars interarticularis, die durch eine zusätzliche Lateralflexionsbewegung noch gesteigert werden kann (Engelhardt et al. 1997, Renström 1997, Schmitt et al. 2002). Somit besteht neben einer genetischen Disposition, bezogen auf die spezifischen Anforderungen in der RSG, eine erhöhte Gefahr der **erworbenen Spondylolyse**, die auch als Stressfraktur gewertet werden kann (Engelhardt et al. 1997, Renström 1997, Schmitt et al. 2002). Meist ist die **Lendenwirbelsäule** betroffen. Anfangs werden unspezifische lokalisierte Rückenschmerzen nach hohen körperlichen Belastungen angegeben. Im weiteren Verlauf können ausstrahlende Beschwerden hinzukommen, die dann auch im Alltag auftreten.

Bei der **klinischen Untersuchung** fällt zunächst ein paravertebraler Hartspann auf. Außerdem ist häufig eine Hyperlordosestellung der LWS zu beobachten. Sollte es bereits zu einem Abgleiten der Bewegungssegmente gekommen sein, ist eine Stufenbildung im Bereich der Dornfortsätze möglich. Dies gilt insbesondere für höhere Instabilitätsgrade der Wirbelsäule (Engelhardt et al. 1997).

Differenzialdiagnostisch ist an eine Überlastung der Facettengelenke, Ligamentosen und beginnende Osteochondrosen zu denken (Schmitt et al. 2002).

Die **diagnostische Abklärung** erfolgt in der Regel zunächst radiologisch mit einem Röntgenbild der LWS in zwei Ebenen. Sollte sich hier der Verdacht auf eine Spondylolyse ergeben, so können Schrägaufnahmen ergänzt werden. Eine weniger belastende Methode stellt die Kernspintomografie dar. In der seitlichen Projektion kann die Spondylolisthese nach Meyerding in vier Grade eingeteilt werden (Niethard et al. 1997). Ein komplettes Abgleiten wird als Spondylolypose bezeichnet.

Die **Sporttauglichkeit** leitet sich aus folgenden Kriterien ab (Engelhardt et al. 1997, Schmitt et al. 2002):

- Lyse (ein- oder beidseitig) der Pars interarticularis ohne klinische Symptomatik:
 - halbjährliche Kontrolle (klinisch und radiologisch)
 - keine Sparteinschränkung, jedoch gesteigerte Trainingsaufmerksamkeit (Cave: Hyperextension und Rotation)
- Spondylolisthese (< 50 %) asymptomatisch:
 - moderate sportliche Einschränkung
 - ergänzend konservative Therapiemaßnahmen
 - Rumpfstabilisationsübungen
- Spondylolisthese (> 50 %):
 - eingeschränkte sportliche Belastbarkeit
 - konservative ggf. auch operative Therapiemaßnahmen
 - kein Leistungssport

70.4.2 Hüfte

Die Hüftgelenke sind in der Rhythmischen Sportgymnastik in spezifischer Weise gefordert (Lissizkaja et al. 1985, Schwabowski et al. 1992). Der über Jahre

gelockerte Kapsel- und Bandapparat ermöglicht eine massive Überbeweglichkeit der Hüftgelenke. Nur so ist ein Überspagat am Boden, im Stand oder im Sprung möglich. Im Rahmen des Trainings sind die Belastungen hoch, sodass Überlastungen in der Hüft- und Leistenregion oft beobachtet werden.

Bei Leistenbeschwerden sind neben den **Weichteilverletzungen** (muskulotendinöse Überlastungen, weiche Leiste, Hernien etc.) die ursächlichen Erkrankungen häufig im Bereich des Hüftgelenks zu suchen. Die **Hüftgelenkdysplasie** stellt bezüglich der sportartspezifischen Tauglichkeit eine relative Kontraindikation dar (Lohrer et al. 2002), weil rezidivierende Beschwerden zu erwarten sind und die Trainings- bzw. Wettkampfanforderungen nicht mehr erfüllt werden können. Ein weiteres typisches Krankheitsbild für Gymnastinnen ist die **Läsion des Labrum acetabulare** (Lohrer et al. 2002). Aufgrund einer Hypermobilität des Labrums kann es zu Einklemmungssymptomen kommen. Die Gymnastin beschreibt eine plötzliche Bewegungseinschränkung, die mit einem stechenden Leistenschmerz verbunden sein kann. Das Labrum acetabulare kann dabei im Ausnahmefall massiv verletzt werden. In seltenen Fällen können auch Stressreaktionen des Schenkelhalses und Epiphysiolysen beobachtet werden.

70.4.3 Unterschenkel und Sprunggelenk

Die Übungen der modernen Rhythmischen Sportgymnastik belasten die untere Extremität, insbesondere die Unterschenkel und Sprunggelenke, in einem hohen Maß. Es wird eine Vielzahl von Sprüngen verlangt, die eine athletische Ausbildung voraussetzen. **Knochenhautreizungen der Tibia**, funktionelle **Kompartmentsyndrome**, **Tendovaginitiden** der Achillessehne und der Hallucis-longus-Sehne sind in spezifischen hochintensiven Trainingsphasen zu beobachten (Lohrer et al. 2002).

Sprunggelenkbeschwerden können sowohl akut als auch chronisch bei Gymnastinnen vorkommen. Es besteht oft eine Hypermobilität des Gelenks, die zu **Arthritiden** und **Knorpelabrieb** oder **Supinationstraumen** führen kann.

Tab. 70.3 Kontraindikationen zur Ausübung der Rhythmischen Sportgymnastik^a

Absolute Kontraindikation	Relative Kontraindikationen
Floride aseptische Nekrosen Akute allgemeinmedizinische Erkrankung Akute Traumen	Hüftgelenkdysplasie Leichte Knorpelschäden Statische Fehlförmigkeiten

^a Nach Lohrer et al. 2002.

70.4.4 Fuß

Die Füße werden in der Rhythmischen Sportgymnastik massiv beansprucht, da die meisten Übungen auf dem Vorfuß geturnt werden. Knöcherne Stressreaktionen bis zur **Stressfraktur** können im Bereich des Mittelfußknochens (MFK) V und des Os naviculare vorkommen. Als typische Spätfolge können Knorpelschäden am Großzehengrundgelenk auftreten, die sich zum Vollbild des **Hallux rigidus** entwickeln können (Lohrer et al. 2002).

70.4.5 Knochen

Viele Gymnastinnen befinden sich in der Wachstumsphase. Damit können typische Beschwerden im Bereich der **Epiphysenfugen** verbunden sein (Niethard et al. 1997). Meist handelt es sich um milde Beschwerden, die durch Belastungsanpassung deutlich reduziert werden können. Seltener kommen **aseptische Knochennekrosen** vor. In der Rhythmischen

Sportgymnastik stellen floride Knochennekrosen eine absolute Kontraindikation für die Ausübung der Sportart dar (> Tab. 70.3). Insbesondere bei Beschwerden im Bereich der Ferse ist neben einer Insertionstendopathie differenzialdiagnostisch an eine **Apophysitis calcanei** zu denken.

LITERATUR

- Congen J et al. (1997). Lumbar spondylolysis. A study of natural progression in athletes. *Am J Sports Med* 25: 248–253.
- Engelhardt M et al. (1997). Spondylolyse und Spondylolisthese im Sport. *Orthopäde* 26: 755–759.
- Hasler C et al. (2002). Spondylolysis and spondylolisthesis during growth. *Orthopäde* 31: 78–87.
- Hutchinson MR (1999). Low back pain in elite rhythmic gymnasts. *Med Sci Sports Exerc* 31: 1686–1688.
- Hume PA et al. (1993). Predictors of attainment in rhythmic sportive gymnastics. *J Sports Med Phys Fitness* 33: 367–377.
- Lissitzkaja TS et al. (1985). Rhythmische Sportgymnastik. Sportverlag, Berlin.
- Lohrer H et al. (2002). Rhythmische Sportgymnastik. Sportärztliche Untersuchung und Beratung. 3. Aufl. Spitta Verlag, Balingen, S. 250–251.
- Niethard FR et al. (1997). Kinderorthopädie. Thieme-Verlag, Stuttgart.
- Renström PAFH (1997). Sportverletzungen und Sportschaden. Deutscher Ärzteverlag, Köln.
- Schmitt H et al. (2002). Sportliche Belastungsfähigkeit bei orthopädischen Deformitäten der Wirbelsäule im Kindesalter. *Dt Z Sportmed* 53: 6–10.
- Schneyder J et al. (1993). Correlation between intensive sports activity in athletes. *Ped Ex Science* (5): 467.
- Schwabowski R et al. (1992). Rhythmische Sportgymnastik. Meyer & Meyer Verlag.
- Tanchev PI et al. (2000). Scoliosis in rhythmic gymnasts. *Spine* 25: 1367–1372.